

3D-printad mat med anpassad aminosyraprofil – framtidens kost och hälsa

Att **3D-printa mat** kan låta som science fiction, men det är snabbt på väg att bli verklighet. Med hjälp av 3D-skrivarteknik går det att skapa riktiga maträtter *lager för lager* av ätbara ingredienser. Samtidigt öppnar tekniken för en ny nivå av **personanpassad nutrition** – exempelvis kan man skräddarsy matens innehåll av aminosyror (proteinets byggstenar) för att optimera dess näringsvärde. I detta inlägg reder vi ut vad 3D-printad mat är, hur en **anpassad aminosyraprofil** fungerar och vilka fördelar det kan ge för framtidens kost och hälsa. Vi tittar också på aktuell forskning, potentiella fördelar, utmaningar och vad som återstår innan denna innovativa matrevolution blir vardag.

Vad är 3D-printad mat och hur fungerar tekniken?

3D-printing av mat innebär att man använder en särskild **matskrivare** som formar maten genom att pressa ut ett ätbart "bläck" (t.ex. en deg, puré eller smet) lager på lager enligt ett digitalt recept ¹. Precis som en 3D-skrivare för plast bygger maskinen upp formen utifrån en datorritning, men här är materialet ätligt. Skrivaren kan ha **utbytbara behållare** fyllda med olika livsmedel – allt från choklad eller deg till mosade grönsaker, malet kött eller proteinkrämer – som sedan spritsas ut genom ett munstycke i tunna lager. Resultatet blir en fysisk maträtt med en förutbestämd form och sammansättning. Tekniken är oftast **extruderingsbaserad**, vilket betyder att maten pressas ut genom en liten öppning och "ritas" ut i skikt. Varje lager stelnar tillräckligt för att bära nästa lager, tills man byggt upp en tredimensionell matprodukt.

Till skillnad från traditionell massproduktion av livsmedel (där alla produkter i en batch är likadana) kan 3D-matskrivare snabbt *justera* varje enskild portions egenskaper. **Storlek, form, textur och till och med näringsinnehåll** kan anpassas i realtid för varje utskrift ². Det gör det möjligt att skapa **unika, personligt utformade maträtter** på beställning. Till exempel skulle man i teorin kunna printa ut en proteinrik energikaka med extra vitaminer anpassad för en idrottare, och direkt därefter skriva ut en liten näringstät portion med mild smak och mjuk konsistens åt en äldre person med dålig aptit – *på samma maskin*. Denna flexibilitet är något helt nytt jämfört med dagens storskaliga livsmedelsproduktion, där minsta receptändring ofta kräver omställning i hela fabriken ³.

Själva 3D-printingprocessen av mat går i stora drag ut på följande: först förbereds en "**matbläck**" genom att blanda ingredienser till rätt konsistens (det kan vara en deg, puré eller gel). Konsistensen måste vara tillräckligt trögflytande för att behålla formen men tillräckligt mjuk för att kunna extruderas genom munstycket. Därefter läses en digital ritning eller ett recept in, som talar om för skrivaren hur den ska röra sig och lägga ut materialet. Maten skrivs ut lager för lager på en plattform. I vissa fall kombineras utskriften med efterföljande **tillagning**, t.ex. att en bakverk printas och sedan gräddas, eller att en laser värmer vissa lager. Slutresultatet kan vara allt från en fantasifull chokladfigur till en näringsberikad grönsakspuré formad som en vanlig broccolibukett. Tekniken är fortfarande under utveckling, men det pågår många projekt för att göra 3D-matutskrifter mer praktiska, snabba och användarvänliga.

Vad är en aminosyraprofil och varför är den viktig?

Proteiner kallas ofta kroppens byggstenar och består av långa kedjor av aminosyror. Det finns cirka 20 olika aminosyror i kostproteiner, varav 9 är *essentiella* – dessa kan inte kroppen själv tillverka, utan vi **måste få i oss dem via maten** ⁴. Exempel på essentiella aminosyror är lysin, leucin och tryptofan. **Aminosyraprofilen** hos ett livsmedel beskriver *vilka aminosyror* som finns i proteinet och i vilka proportioner. Den avgör i praktiken **proteinets kvalitet** som näringsämne. Om ett protein innehåller alla nio essentiella aminosyror i tillräckliga mängder (i relation till vårt behov) säger man att proteinet är *fullvärdigt* eller har hög proteinkvalitet ⁵. Animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter har generellt en **bra aminosyraprofil**, vilket gör att människokroppen kan utnyttja proteinet mycket effektivt ⁶.

Saknas en av de essentiella aminosyrorna, eller finns den i underskott, **begränsas proteinets användbarhet** – kroppen kan då inte bygga muskler och vävnader lika bra av det proteinet. Växtrikets proteiner innehåller visserligen nästan alltid alla essentiella aminosyror, men ofta i obalanserade proportioner där en eller två aminosyror finns i för låg halt ⁷. Ett klassiskt exempel är att spannmålsprotein ofta är relativt fattigt på aminosyran lysin, medan baljväxters protein är lysinrikt men kan ha mindre av metionin. Genom att kombinera olika vegetabiliska proteinkällor – till exempel spannmål + baljväxter – **kompletterar de varandra** och resulterar tillsammans i en bättre aminosyraprofil ⁷. Det är därför traditionella maträtter som linssoppa med bröd eller ris med bönor ger fullvärdigt protein trots att de enskilda ingredienserna var för sig är ofullständiga.

Aminosyraprofilen är särskilt viktig när vi pratar om **proteinets kvalitet**. För att ett protein ska tas upp och utnyttjas optimalt av kroppen behöver alla essentiella aminosyror finnas med i tillräcklig mängd och balans. Utöver aminosyraprofilen spelar även *smältbarhet* roll – hur lätt proteinet bryts ner och absorberas. Animaliskt protein är lättsmält och komplett, medan vissa växtproteiner kan ha lägre smältbarhet eller innehålla antinutrientier. Men genom rätt kombinationer och behandling (t.ex. jäsning, fermentering eller enzymatisk spjälkning) kan man höja kvaliteten även på vegetabiliska proteiner.

Sammanfattningsvis kan **anpassning av aminosyraprofilen** i ett livsmedel innebära att man designar proteininnehållet så att alla essentiella aminosyror finns representerade i optimal balans, för att höja proteinets näringsvärde. Detta är centralt för att maten ska bygga upp kroppen effektivt – särskilt för grupper som har högre proteinbehov eller begränsat matintag.

Varför kan det vara värdefullt att anpassa aminosyraprofilen i maten?

Olika människor har olika näringsbehov. Genom att **skräddarsy proteinets aminosyraprofil** i våra livsmedel kan man se till att varje tugga mat ger maximal nytta utifrån individens behov. Här är några exempel på situationer och grupper där en anpassad aminosyraprofil kan göra stor skillnad:

- **Idrottare:** Personer som tränar hårt har ett ökat behov av protein av hög kvalitet för att reparera och bygga upp muskler. Särskilt aminosyran *leucin* är känd för att trigga muskeluppgbyggnad. En **personanpassad, proteinrik 3D-printad måltid** för en atlet skulle kunna optimeras med extra förgrenade aminosyror (BCAA) och total proteinhalt för snabbare återhämtning. Fältstudier har redan visat att specialutformade 3D-printade snacks kan hjälpa soldater och atleter att förbättra prestation och återhämtning, samtidigt som de uppskattas av målgruppen ⁸ ⁹. Det tyder på att skräddarsydd kost kan ge mätbara fördelar för fysiskt aktiva.

- **Äldre personer:** Med stigande ålder minskar muskelmassan och **proteinbehovet ökar** – äldre rekommenderas ofta 1,2–1,5 g protein per kilo kroppsvikt, högre än yngre vuxna ¹⁰. Samtidigt kan aptiten minska och vissa äldre har tugg- eller sväljsvårigheter. Genom att 3D-printa mjuka, lättätta rätter med **extra hög proteinhalt och komplett aminosyraprofil** kan man hjälpa äldre att få i sig tillräckligt med protein av god kvalitet. Forskning pekar på att just denna individanpassning av näringsinnehåll är extra attraktiv för äldre och personer med sväljsvårigheter, då de kan få i sig rätt näring i en form som är lätt att äta ¹¹. Tänk dig en 3D-printad kycklingpuré formad som en vanlig kycklingklubba – den ser aptitlig ut, smakar som vanlig mat, men smälter i munnen och är berikad med alla essentiella aminosyror och kanske extra leucine för muskelhälsan.
- **Sjukhuspatienter och sjukdomstillstånd:** Vid sjukdom eller efter en operation ökar ofta behovet av protein och specifika aminosyror (till exempel glutamin och arginin kan vara viktiga för sårhäkning och immunförsvar). Samtidigt kanske patienten har nedsatt aptit eller särskilda kostrestriktioner. **3D-printad sjukhusmat** skulle kunna anpassas för att vara extra näringstät och lätt att äta – till exempel en liten portion puré med högt proteininnehåll, rätt aminosyrafördelning och tillskott av viktiga mikronäringsämnen. I ett forskningsprojekt i Nederländerna testade man personligt anpassade 3D-printade *“Nutri-bites”* för patienter, och de upplevde att produkterna hjälpte dem i återhämtningen och var lätta att äta ⁹. Detta indikerar att tekniken kan utnyttjas för att förbättra nutritionsbehandlingen inom vården.
- **Växtbaserad kost (vegetarianer/veganer):** Många som väljer bort animaliska produkter är måna om att få fullvärdigt protein från växtriket. Som nämnts kan enskilda vegetabilier ha en mindre balanserad aminosyraprofil – t.ex. kan cerealier vara lysinfattiga och baljväxter metioninfattiga ⁷. Genom 3D-printing kan man *kombinera flera proteinkällor i en och samma produkt* för att uppnå en ideal blandning. Forskning har visat att en smart kombination, till exempel av ärtprotein och insektsprotein eller kikärta och mjölmask, kan ge ett **komplement av essentiella aminosyror** som täcker upp respektive brister ¹² ¹³. Även nya proteinråvaror som svampmycel (mykoprotein), alger eller insektsmjöl kan blandas in för att höja proteinkvaliteten. Fermenterat svampprotein (mykoprotein) lyfts fram som särskilt lovande – det har en komplett aminosyraprofil, hög biotillgänglighet och kräver minimal bearbetning, vilket gör det både näringsmässigt fördelaktigt och hållbart ¹⁴. En 3D-printad växtburgare skulle till exempel kunna bestå av en bas av ärt- och havreprotein, berikad med en skvätt spirulinaalg för extra lysin och metionin, så att *slutprodukten innehåller alla essentiella aminosyror i optimal mängd*.

Kort sagt ger tekniken möjlighet att **skräddarsy proteinet** i maten efter individens behov. Detta kan vara värdefullt för allt från elitidrottare som vill maximera muskeluppbyggnad, till äldre som behöver förhindra undernäring, patienter som kräver specialkost, och veganer som vill säkerställa fullgott proteinintag. Genom att kombinera olika proteinkällor och tillsätta specifika aminosyror kan man uppnå en **balanserad aminosyraprofil** anpassad för varje ändamål – något som tidigare varit svårt i enskilda livsmedel.

Exempel på forskning och pilotprojekt inom 3D-printad proteinrik mat

En 3D-matskrivare skapar en vegansk laxfilé lager för lager. Den färdiga “laxen” (t.h.) är gjord av svampbaserat mykoprotein med en komplett aminosyraprofil.

Trots att 3D-printad mat är i sin linda finns redan flera spännande projekt som utforskar **proteinrika livsmedel** med denna teknik – både baserade på växtproteiner och animaliska proteiner. Under hösten

2023 lanserades faktiskt en 3D-printad **vegansk laxfilé** på den svenska marknaden ¹⁵. Produkten (utvecklad i samarbete mellan ett svenskt och ett österrikiskt företag) består huvudsakligen av *mykoprotein* från filamentösa svampar och sägs innehålla **alla essentiella aminosyror**, nyttiga fibrer (beta-glukaner), B-vitaminer samt viktiga mineraler som zink och kalcium ¹⁶. Detta 3D-printade laxalternativ – formgiven att efterlikna en riktig laxfilé i utseende och konsistens – betraktas som en milstolpe, då det uppges vara *världens första 3D-printade matprodukt* att börja säljas i butik ¹⁵. Det demonstrerar att tekniken inte bara är ett labbexperiment, utan nu når ut till konsumenter. Samtidigt understryker företagen bakom att detta bara är första steget mot att skala upp tekniken till industriella volymer av fler 3D-printade livsmedel ¹⁵ ¹⁷.

Inom forskningsvärlden pågår också flera pilotstudier. Ett spanskt startup-företag har t.ex. visat att man kan 3D-printa **biff-liknande köttsubstitut** av en blandning vegetabiliska råvaror. Deras utskrivna *”nötkötts-analog”* gjord på ärtprotein, sjögräs och rödbeta kostade i experiment bara ca 1,5 USD att producera per 50 grams bit ¹⁸. I Israel har ett annat team 3D-printat en *växtbaserad biff* på 200 gram för omkring 4 USD ¹⁹. Sådana exempel – med produktionskostnader som börjar närma sig vanligt kött – indikerar att tekniken kan bli **kostnadseffektiv** framöver, åtminstone i begränsad skala. Även **animaliska proteiner** utforskas: forskare har 3D-printat lättuggade produkter av verkligt kött, till exempel en puréad fläsklägg, mjuka geléartade nötköttsbitar och formpressad fiskpastej, som alla tagits fram för äldre med dysfagi (sväljsvårigheter) ²⁰. Dessa prototyper behöll hög proteinhalt och proteinets kvalitet, samtidigt som konsistensen anpassades för att vara säker att svälja. I ett annat projekt kombinerades växtprotein med **insektsprotein** (t.ex. syrsmjöl) för att skriva ut näringsrika, lättätna livsmedel – en metod att både höja proteinkvaliteten och introducera mer hållbara proteinkällor på ett aptitligt sätt ²¹.

Ett av de stora målen inom 3D-printad mat är att återskapa **textur och sensorisk upplevelse** hos traditionella livsmedel, särskilt kött, fast med nya proteiningredienser. Företag har exempelvis analyserat det komplexa muskelfibrernätverket i en köttbit och därefter använt en 3D-skrivare för att härmna den fibrösa strukturen med vegetabiliskt protein ²². Genom att finstudera hur köttfibrer ligger orienterade och hur de uppför sig när man tuggar, kan de printade varianterna designas så att de **beteenden** (tuggmotstånd, saftighet) liknar originalet. Detta arbete är avgörande för att växtbaserade alternativ ska upplevas lika tillfredsställande som riktigt kött. Redan idag finns 3D-printade vegetariska *”stekar”* och *”kycklingfiléer”* som i blindtester visat upp överraskande likheter med animaliska produkter i både smak och konsistens – en stor framgång för teknikens utvecklare.

Fördelar med 3D-printad mat med skräddarsydd näring

Tekniken rymmer många potentiella **fördelar** för både individ och samhälle:

- **Personalisering av näringsinnehåll:** Den kanske största fördelen är möjligheten att skräddarsy varje maträtts innehåll av makronutrientier (protein, kolhydrater, fett) och mikronutrientier (vitaminer, mineraler) efter individens specifika behov ². Istället för att alla ska äta samma typ av livsmedel kan 3D-printing producera *”skräddarsydd mat”* – till exempel proteinrika, vitaminberikade mellanmål anpassade för just din kropp, din aktivitetsnivå och eventuella hälsoproblem. Det gör det enklare att få i sig precis det man behöver, och kan bidra till att förebygga näringsbrister eller optimera hälsan. I nuläget sker personaliserad nutrition mest via kostråd (t.ex. personliga matscheman), men 3D-printing kan ta detta ett steg längre genom att leverera **färdiga måltider** enligt ett personligt näringsschema ²³ ²⁴.
- **Näringsoptimering och hög proteinkvalitet:** Som vi sett kan 3D-printing blanda flera ingredienser i en maträtt på ett sätt som vanliga matlagningsmetoder har svårt att matcha. Det

blir möjligt att uppnå **balanserade aminosyraprofiler**, höja proteininnehållet utan att öka portionens storlek, och dessutom berika med vitaminer, mineraler eller fibrer. Till exempel skulle man kunna printa en liten proteinbar där varje tugga är laddad med komplett protein, omega-3-fettsyror, järn och fiber – allt i ett. Särskilt för undernärda eller de med lågt energiintag gör den här koncentrationen av näring stor nytta ²⁵ ²⁶. För äldre med dysfagi har 3D-printade proteintäta puréer utvecklats som ger högt näringsvärde i liten volym, vilket hjälper dem få i sig **tillräckligt med protein trots små portioner** ²⁰.

- **Minskad matsvinn och hållbarhet:** 3D-printing kan potentiellt bidra till **resursoptimering** i livsmedelskedjan. Eftersom man kan producera mat *direkt på efterfrågan* minskar behovet av stora lager och långa leveranskedjor – maten kan tillverkas nära konsumenten, strax innan den ska ätas ²⁷. Detta kan i sin tur ge mindre svinn (färre osålda produkter som måste slängas) och mindre behov av förpackningar och konserveringsmedel ²⁸. Tekniken öppnar även för att använda *nya, hållbara råvaror*: till exempel proteiner från **insekter, alger eller svamp** som har låg miljöpåverkan kan malas ned och användas som ingrediens i en 3D-printad maträtt ²⁹. Genom att maskinen kan forma och smaksätta slutprodukten attraktivt, går det lättare att introducera sådana ovanliga ingredienser till konsumenter. Man kan rentav ta vara på **restströmmar** och matsvinn som annars hade kastats – puréa det och printa ut nya livsmedel. En forskare på RISE beskrev hur 3D-skrivare skulle kunna användas för att formge mat av överblivna råvaror i små batcher, och snabbt ställa om produktionen efter vad som finns tillgängligt ³⁰. Det skulle göra matsystemet mer cirkulärt och klimatsmart.
- **Ökad kreativitet och bättre aptitlighet:** En 3D-matskrivare ger formgivningensfrihet långt utöver traditionella metoder. Man kan skapa intrikata former och mönster som skulle vara nästan omöjliga att åstadkomma för hand. Detta har inte bara estetiskt värde utan kan även göra maten mer **aptitlig**, särskilt för personer som behöver specialkost. Till exempel kan en grönsakspuré 3D-printas så att den *ser ut som* riktig broccoli eller morötter, istället för att serveras som en oaptitlig grå klump. Vi "äter med ögonen", och studier har visat att äldre med tugg- och sväljsvårigheter uppskattar maten mer när den har ett **bekant utseende** ³⁰. Man kan också segmentera smaker i en 3D-printad maträtt – exempelvis placera salta och söta komponenter i olika lager – för att ge en ny kulinarisk upplevelse där smakerna frigörs i sekvens när man tar en tugga (något som demonstrerats med 3D-printade bakverk) ³¹. Denna typ av innovativ matkreativitet kan leda till helt nya matupplevelser som inte varit möjliga tidigare.
- **Lokalisering och ny affärsmodell:** 3D-printing av mat kan **demokratisera** livsmedelsproduktionen till viss del. Istället för centraliserade fabriker kan mindre aktörer – restauranger, cateringföretag eller till och med butiker – tillverka specialanpassade produkter för sin lokala marknad. Forskare förutspår att tekniken kan minska gapet mellan stora livsmedelsjättar och små producenter, genom att ge små aktörer verktyg att konkurrera med unika, kundanpassade produkter ³² ³³. I framtiden kanske vi ser matbutiker eller gym med en "food printer" där kunderna kan *printa sin egen mat* med valfritt recept på plats. Detta skulle spara transport och lagring, och ge konsumenterna **färsk, nygjord mat** med exakt önskade egenskaper.

Utmaningar och begränsningar med tekniken

Trots de stora möjligheterna finns även ett antal **utmaningar** att lösa innan 3D-printad mat blir allmängods:

- **Smak och textur:** Det är en sak att få rätt näringsämnen på plats – men maten måste också smaka gott och ha en tilltalande konsistens för att folk ska vilja äta den. Mycket av 3D-matprintning har hittills handlat om att bemästra tekniken snarare än gastronomin, och ett känt problem har varit att den **extruderade maten inte alltid är lika god** som traditionellt lagad mat ³⁴. Att pressa puréer genom en slang kan ge ett mer enhetligt, ibland grötigt resultat i munnen, och smakerna kan blandas ihop. Forskare och kockar jobbar på att förbättra detta – till exempel genom fler munstycken som printar olika ingredienser separat för mer komplex textur, eller genom att integrera moment av tillagning (gräddning, karamellisering, kryddning i lager) under utskriften. Men att återskapa den **rika smak och känsla** man får av en perfekt stekt biff eller en krispig sallad är fortfarande svårt. Här krävs fortsatt utveckling för att 3D-printad mat verkligen ska konkurrera med konventionell matlagning i upplevelse.
- **Hastighet och skalbarhet:** Dagens mat-3D-skrivare är relativt långsamma. Att skriva ut en måltid kan ta från några minuter upp till en timme beroende på komplexitet och storlek. För hemmabruk eller restaurang kan det vara okej att vänta en stund på en specialrätt, men för **storskalig produktion** är det ett hinder. Det pågår dock framsteg – nyligen togs en kontinuerlig 3D-printing-teknik fram som kan massproducera 3D-printade livsmedel betydligt snabbare ¹⁷. Tanken är att snarare än att skriva ut en portion i taget, så ska maskinen kunna extrudera en *kontinuerlig sträng* av mat i en produktionslinje. Om sådana innovationer lyckas kan hastighetsproblemet delvis lösas. Men i nuläget är skalbarheten begränsad, och kostnaderna per enhet är högre än för konventionellt tillverkad mat. Maskinerna är också dyra, vilket gör att få aktörer har råd med dem. Att få ned kostnaden och upp farten blir avgörande för teknikens bredare genomslag.
- **Tekniska utmaningar (konsistens och stabilitet):** Maten som printas måste ha **rätt reologiska egenskaper** (flödesegenskaper) för att kunna skrivas ut med precision ³⁵ ³⁶. För tunnflytande massa flyter ut och tappar formen, för trög massa fastnar eller stockar sig i munstycket. Ingredienser som ska 3D-printas behöver ofta justeras – t.ex. tillsätter man förtjockningsmedel (xantangummi, gelatin, etc.) i grönsakspuréer för att de ska bli utskrivbara, eller extra vätska i degar för att de inte ska fastna. Att hitta *balansen* är inte trivialt och kräver mycket experimenterande för varje ny maträtt. Dessutom spelar **gravitationen** roll – höga eller komplexa former kan säcka ihop om inte maten stelnar snabbt nog under utskrift ³⁵. Vissa material (som choklad) stelnar snabbt när de svalnar och funkar utmärkt, medan t.ex. en potatispuré kan behöva kylas eller efterbehandlas för att hålla formen. Ytterligare ett problem är att maten ibland behöver eftertillagas (t.ex. bakas), vilket kan få den utskrivna strukturen att ändra sig eller svälla. Allt detta gör 3D-matproduktion tekniskt knivigt – mat är *biologiskt komplex* jämfört med plast. Det behövs standardiserade **“matbläck”**-recept och smart programvara som kan kompensera för dessa faktorer för att tekniken ska bli användarvänlig på bred front ³⁷ ³⁸.
- **Konsumentacceptans:** Även om intresset för nya matinnovationer ökar, finns det naturligt en skepsis hos vissa konsumenter mot mat som är alltför **“hitech” eller onaturlig**. 3D-printad mat kan uppfattas som fabriksstillverkad skräpmat eller helt enkelt väcka tveksamhet för att det är nytt. I studier har en del konsumenter uttryckt att de skulle vara försiktiga med att äta 3D-utskrivna mat och undrar om den verkligen är säker och nyttig ³⁹. För att tekniken ska slå igenom behöver producenterna bygga *förtroende* – exempelvis genom att betona de

hälsofördelar och den hållbarhet som personaliserad mat kan erbjuda, snarare än att fokusera på själva gimmicken. Det är värt att notera att när människor väl provar 3D-printad mat i tester (t.ex. de anpassade Nutri-Bites för soldater och patienter) så har reaktionerna varit övervägande positiva ⁹. Alltså kan acceptansen öka allteftersom tekniken normaliseras och folk ser att det faktiskt smakar gott och ger resultat. Men initialt kan ovana, estetiken (ser maten aptitlig ut?) och bristande kunskap bromsa spridningen. Mat är ju djupt kulturellt och personligt – det tar tid att vinna förtroende för något så annorlunda som utskriven mat.

- **Regelverk och säkerhet:** Som med all ny livsmedelsteknik behöver 3D-printad mat rymmas inom livsmedelssäkerhets- och *regulatoriska* system. Själva utskriftsprocessen i sig kan kräva nya hygienrutiner – skrivarna måste vara lätta att rengöra så att inte bakterier växer i slangar och munstycken. Ingrediensmässigt kan det uppstå frågor om tillsatser och nya råvaror: till exempel **insektprotein** och odlat (lab)kött är två lovande proteinkällor som dock kräver godkännande enligt EU:s Novel Food-förordning innan de får säljas allmänt. Att en matvara är *strukturellt förändrad* genom 3D-printing kan också väcka frågor kring hur den ska märkas och testas. I dagsläget finns ingen specifik lagstiftning för 3D-printad mat – produkten bedöms utifrån sina ingredienser som vanlig mat. Men i takt med att tekniken utvecklas kan standarder behöva utformas, t.ex. för näringspåståenden (“personligt anpassad näring”), spårbarhet av den digitala receptfilen, och ansvarsfrågan om något skulle bli fel i ett personligt kostprogram. Livsmedelsbranschen och myndigheter följer utvecklingen noga. En positiv aspekt är att 3D-printing oftast **inte** innebär mer kemiska tillsatser eller konstiga processer – oftast är det vanlig mat, bara i ny form. Men det gäller att säkerställa att produkterna är lika säkra, näringsrika och vältestade som konventionella livsmedel för att vinna både myndigheters och konsumenters tillit.

Sammanfattningsvis finns en del **knäckfrågor** kvar: att höja hastigheten, förbättra smak/struktur, sänka kostnaderna, få bred konsumentacceptans och etablera tydliga regelverk. Utmaningarna är reella, men ingen av dem verkar omöjlig att lösa med ytterligare forskning och innovation.

Framtidens potential – hur långt har vi kommit och vad återstår?

Så, när kan vi förvänta oss att 3D-printad mat med anpassad aminosyraprofil blir en del av vår vardag? **Utvecklingen går framåt snabbt**, men tekniken är fortfarande mest i pilotstadiet och nischade applikationer. Som vi har sett har de första kommersiella produkterna precis börjat nå marknaden – t.ex. den 3D-printade laxfilén som säljs i begränsad skala ¹⁵. Dess existens visar att det *går* att producera och sälja 3D-mat som folk kan äta, vilket är ett enormt framsteg jämfört med för bara fem år sedan då idén kändes som science fiction. Vi ser också restauranger experimentera med 3D-printade dessertdekorationer, choklad och pastarätter för att ge kunder unika upplevelser. För specialkost inom vård och äldreomsorg finns pilotprojekt som inom ett par år skulle kunna implementeras om resultaten är goda. Till exempel har ett svenskt äldreboende testat 3D-printade lättuggade måltider och funnit att de äldre åt bättre när maten såg aptitlig ut ⁴⁰ ³⁰.

Men trots framstegen ska man ha klart för sig att **all vår mat inte kommer vara 3D-printad** i framtiden – i alla fall inte den närmaste framtiden. Som RISE-forskaren Astrid Ahlinder uttryckte det: *“All mat kommer inte vara 3D-printad i framtiden, men tekniken möjliggör att formge produkter med en annan frihet”* ⁴¹. Troligen kommer vi att se 3D-matskrivare användas där de **gör mest nytta**: i situationer som kräver specialanpassning, snabb omställning eller kreativ design. Det kan vara i sjukhuskök (för personliga terapeutiska kostscheman), inom idrottsnutrition, på framtidens **rymdstationer** (NASA har intresse i 3D-printad astronautmat för långresor), i exklusiva restauranger och konditorier, eller som maskiner i matbutiker där kunder kan “trycka ut” sitt eget energibars eller barnmatsrecept. För gemene

man i hemmet behöver tekniken bli mycket enklare och billigare innan den konkurrerar ut stekpannan – men om 10–20 år kanske en liten köksprinter inte är otänkbar för den som har specifika kostbehov.

På forskningsfronten arbetar man vidare med att **förfinna och bredda** möjligheterna. Ett fokus är att snabba upp processen – det pågår ingenjörstudier för att kunna printa flera portioner parallellt, eller att integrera flera skrivhuvuden så att olika ingredienser kan läggas ut samtidigt. Ett annat fokus är att utöka *”biblioteket”* av **printbara maträtter** – att skapa digitala recept och mallar som enkelt kan delas. Tänk dig att ladda ner en fil för *”proteinförstärkt lasagne för seniorer”* och printa ut den hemma. Precis som 3D-printing av plastföremål idag har stora online-communityn för att dela designfiler, kan framtidens matrecept spridas globalt digitalt. Det skulle kunna demokratisera tillgången till specialkost – var som helst i världen kan man printa ut en näringsberäknad måltid bara man har rätt råvaror och en maskin.

En stor potential ligger också i att koppla samman **hälsoappar och sensorer** med matprintingen. Redan nu finns programvara som kan räkna ut ditt personliga näringsbehov utifrån vikt, hälsodata och mål ⁴² ⁴³. I TNO:s projekt skapades personliga kostråd via algoritmer, som sedan direktöverfördes till en 3D-skrivare för att printa en skraddarsydd måltid ⁴⁴. På sikt kan man tänka sig att din smartklocka eller blodprov talar om exakt vad du behöver äta idag – och din köks-3D-skrivare blandar till det perfekta näringspaketet åt dig. Det låter futuristiskt, men alla komponenter finns redan i någon form.

Vad återstår att lösa? Utöver de tekniska utmaningar vi nämnt (smak, hastighet, kostnad, acceptans, reglering) handlar det mycket om *integrering*: att få alla delar av systemet att samspela. Råvaruproducenter behöver ta fram standardiserade print-ingredientier (pulver, pastor) som är näringsberäknade och säkra. Maskintillverkare måste göra skrivarna driftsäkra och användarvänliga. Kockar och dietister behöver utveckla läckra recept som utnyttjar tekniken. Och konsumenterna måste lära sig vad 3D-printad mat innebär och våga prova. Det är en komplex pussel att lägga. Men när det väl är på plats kan resultatet bli något riktigt revolutionerande: **en matkultur där vi kan optimera vår kost på individnivå** utan att ge avkall på smak eller upplevelse.

Sammanfattningsvis har vi kommit en bra bit på väg – från de första experimentella utskriften av chokladfigurer, via ätliga prototyper för sjuka och atleter, till de allra första kommersiella 3D-matvarorna på hyllan. Ännu återstår utmaningar innan vi ser utbredd användning, men potentialen är enorm. 3D-printad mat med anpassad aminosyraprofil skulle kunna innebära **bättre hälsa** (genom perfekt avvägd nutrition), **mindre miljöpåverkan** (genom nya proteinkällor och mindre svinn) och **nya smakupplevelser** (genom kreativ matdesign). Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt kan morgondagens konsument ha en helt ny värld av matmöjligheter att utforska – där din måltid inte bara lagas i köket, utan *printas* med precision för just dig.

Källförteckning

1. **TNO – 3D printed food: the future of personalised nutrition (2024).** Insiktsartikel om personligt anpassad kost med 3D-printing ¹ ².
2. **Livsmedelsverket – ”Protein” (officiell information).** Förklaring av protein, aminosyror och proteinkvalitet ⁴ ⁷.
3. **Karlsson, C., Ingers, I., Zetterberg, L. – 3D-printade köttanaloger för ett mer hållbart livsmedelssystem (Examensarbete, Lunds Univ. 2023).** Svensk studie om 3D-printat köttsubstitut, inkluderar diskussion om individanpassad näring ⁴⁵ ¹⁸.
4. **3dp.se – ”3D-printad lax börjar säljas i Sverige” (Anja Degerholm, 18 sep 2023).** Nyhetsartikel om lanseringen av en vegansk 3D-printad laxfilé i Sverige ¹⁵ ¹⁶.

5. **EIT Food – “The 3D-Printed Food Revolution” (Podcast synopsis, 25 feb 2025).** Intervju med startup inom 3D-mat; beskriver bl.a. mykoproteinets fördelar ¹⁴ .
6. **American Chemical Society – “3D Printed Foods” (ChemMatters magazine, 2023).** Populärvetenskaplig artikel om 3D-matens tekniska utmaningar och exempel ³⁴ ²² .
7. **Chao et al. – Potentials of 3D printing in nutritional and textural customization of personalized food for elderly with dysphagia (Applied Biol. Chem., 2024).** Forskningsöversikt om 3D-printad mat för äldre; diskuterar proteinkombinationer, aminosyra-balans m.m. ¹² ¹³ .
8. **RISE – “Om framtidens mat i SVT Sommarlov” (8 juli 2024).** RISE (Research Institutes of Sweden) beskriver möjligheterna med 3D-printad mat, särskilt för dysfagi och nya ingredienser ⁴¹ .

¹ ² ³ ⁸ ⁹ ²³ ²⁴ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ 3D printed food: the future of personalised nutrition
<https://www.tno.nl/en/newsroom/insights/2024/09/3d-printed-food-personalised-nutrition/>

⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ¹⁰ Protein
<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein/>

¹¹ ¹⁸ ¹⁹ ²⁷ ²⁸ ³² ³³ ³⁹ ⁴⁵ Microsoft Word - Mall försättsblad examensarbete.docx
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1775347/FULLTEXT01.pdf>

¹² ¹³ ²⁰ ²¹ ²⁵ ²⁶ ²⁹ Potentials of 3D printing in nutritional and textural customization of personalized food for elderly with dysphagia | Applied Biological Chemistry | Full Text
<https://appliedbiolchem.springeropen.com/articles/10.1186/s13765-023-00854-7>

¹⁴ The 3D-Printed Food Revolution - EIT Food
<https://www.eitfood.eu/podcast/the-3d-printed-food-revolution>

¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ 3D-printad lax börjar säljas i Sverige
<https://3dp.se/2023/09/18/3d-printad-lax-borjar-saljas-i-sverige/>

²² ³¹ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ 3D Printed Foods - American Chemical Society
<https://www.acs.org/education/chemmatters/articles/3d-printed-foods.html>

³⁰ ⁴¹ Om framtidens mat i SVT Sommarlov | RISE
<https://www.ri.se/sv/om-framtidens-mat-i-svt-sommarlov>

⁴⁰ Kycklingklubbor skrivs ut i 3D-printer – ska få äldre att känna matglädje | SVT Nyheter
<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-skapar-man-matratter-med-3d-printer>